כיתה י׳ · 5 יח״ל · שיעור כפול

יחסי שטחים ומשפט התיכונים

גובה משותף, תיכונים וקטעי אמצעים — עם פתרונות מלאים

איילה אריאל
מתמטיקה

מה נלמד היום?

שיעור 1: יחסי שטחים

טענת הגובה המשותף והוכחתה

איך כותבים אותה בבגרות

מקרה פרטי: תיכון → שטחים שווים

שאלה 1: מקבילית

שאלה 2: תיכון וקטע אמצעים

שיעור 2: משפט התיכונים

הגדרת המשפט: יחס 2 : 1

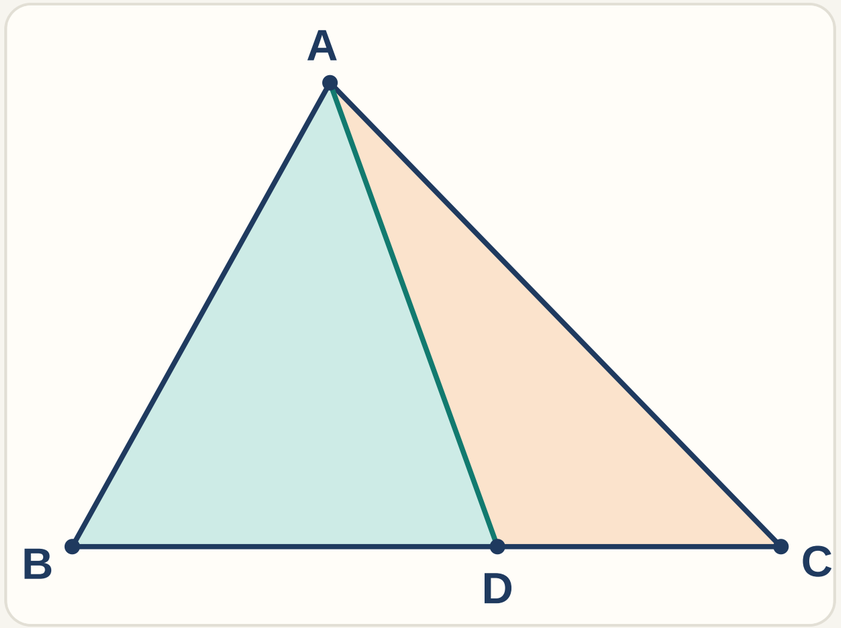
שאלה 3: מוכיחות את המשפט בעצמנו

שאלה 4: אורכים, חפיפה ושטחים

שאלה 5: משולש ישר זווית

סיכום: ארגז הכלים

גובה משותף: יחס השטחים = יחס הצלעות

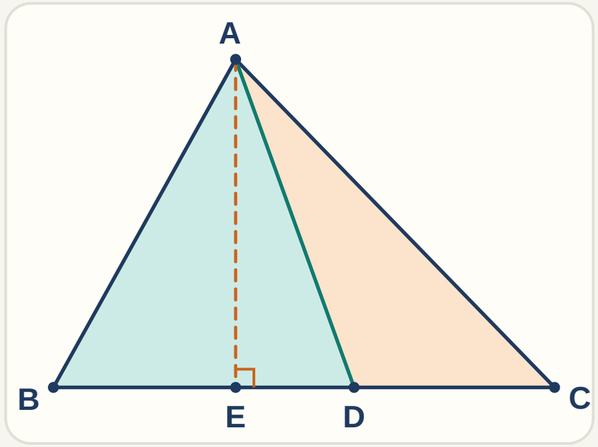


קטע היוצא מקודקוד משולש וחותך את הצלע שמולו, מחלק את הצלע לשני קטעים ואת המשולש לשני משולשים — כך שיחס הקטעים שווה ליחס שטחי המשולשים.

$$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{BD}{DC}$$

⚠ לא ניתן לצטט בבגרות — יש להוכיח או לנמק בפירוט

למה זה נכון?



בניית עזר: נוריד גובה AE לישר BC. הגובה **AE משותף** למשולשים ABD ו-ADC, כי B, D, C על ישר אחד והגובה יורד מאותו קודקוד A.

נוסחת שטח משולש (בסיס כפול גובה, חלקי 2):

$$S_{\triangle ABD} = \frac{BD \cdot AE}{2} \qquad S_{\triangle ADC} = \frac{DC \cdot AE}{2}$$

מחלקים את השטחים ומצמצמים:

$$\frac{S_{\triangle ABD}}{S_{\triangle ADC}} = \frac{\frac{BD \cdot AE}{2}}{\frac{DC \cdot AE}{2}} = \frac{BD \cdot AE}{DC \cdot AE} = \boxed{\frac{BD}{DC}}$$

1. מציבים את נוסחאות השטח
2. מצמצמים את ה-2
3. מצמצמים את הגובה AE

איך משתמשים בטענה ומקבלים ניקוד מלא?

1

בונים גובה

מורידים גובה מהקודקוד המשותף לישר שעליו נמצאים שני הבסיסים. כותבים: ״בניית עזר״.

2

מנמקים שהגובה משותף

כותבים במפורש: הבסיסים על אותו ישר, והגובה יורד מאותו קודקוד. כאן הכי הרבה מאבדים נקודות!

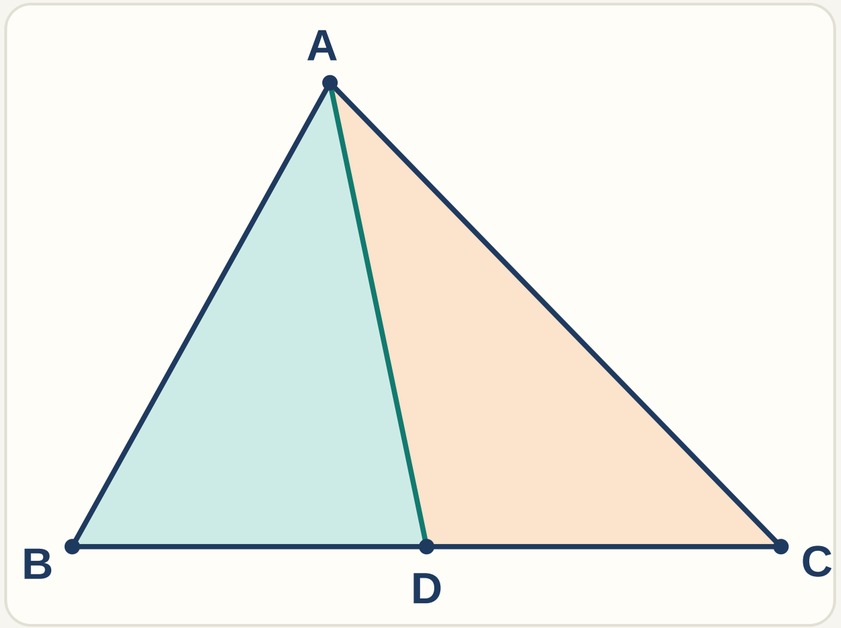
3

נוסחה ויחס

כותבים את נוסחת השטח לשני המשולשים, מחלקים ומצמצמים את הגובה.

כל פעם מחדש — 3 שורות קצרות, לא ציטוט

כשהקטע הוא תיכון — השטחים שווים



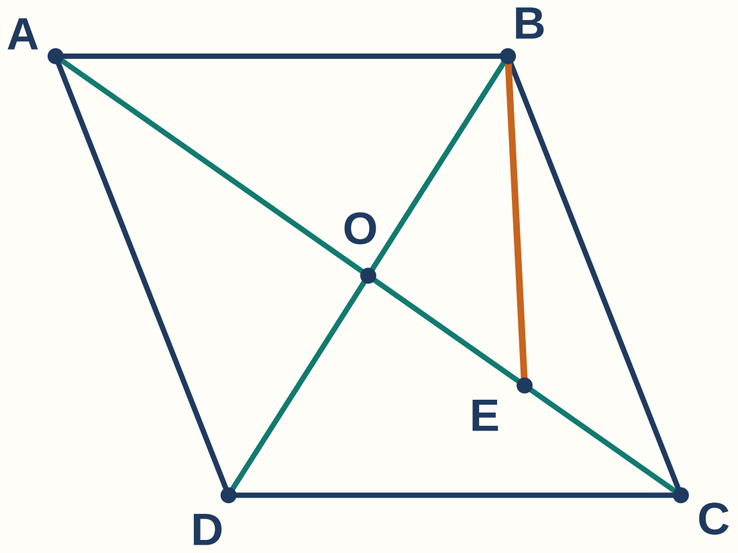
אם AD תיכון, אז BD = DC, ולכן לפי הטענה:

$$S_{\triangle}ABD = S_{\triangle}ADC$$

את זה מותר לצטט: משפט 16 — ״תיכון במשולש מחלק את המשולש לשני משולשים שווי שטח״

אבל קודם צריך לנמק למה הקטע הוא תיכון (למשל: ״D אמצע BC כי…״).

שאלה 1



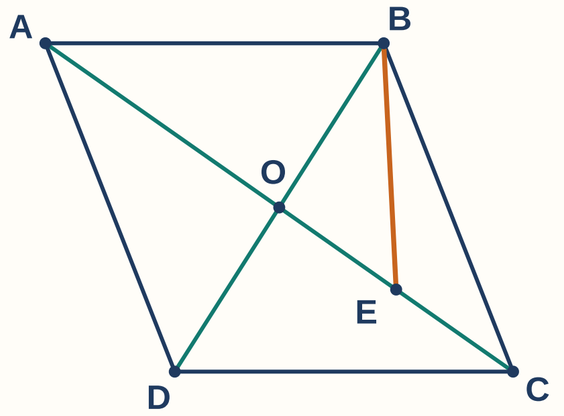
אלכסוני המקבילית ABCD נפגשים בנקודה O.

הנקודה E היא אמצע הקטע OC.

א. הוכיחו: $S_{\triangle}ABO = S_{\triangle}OBC$

ב. חשבו את היחס בין שטח המשולש ABE לשטח המשולש EBC.

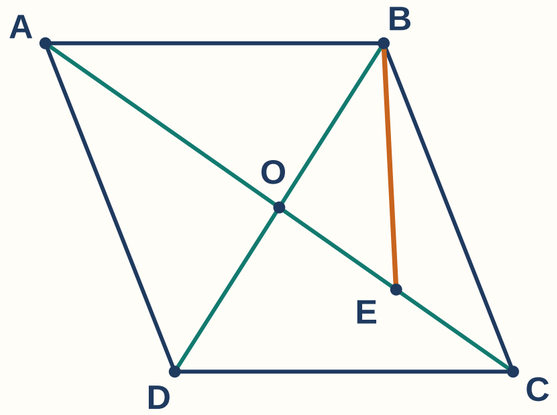
הוכחה: $S_{\triangle}ABO = S_{\triangle}OBC$



#	טענה	נימוק
1	O מפגש האלכסונים במקבילית ABCD	נתון
2	AO = OC	באלכסונים במקבילית חוצים זה את זה
3	BO תיכון במשולש ABC	קטע המחבר קודקוד עם אמצע הצלע שמולו
4	$S_{\triangle}ABO = S_{\triangle}OBC$	תיכון מחלק משולש לשני משולשים שווי שטח (משפט 16)

מ.ש.ל.

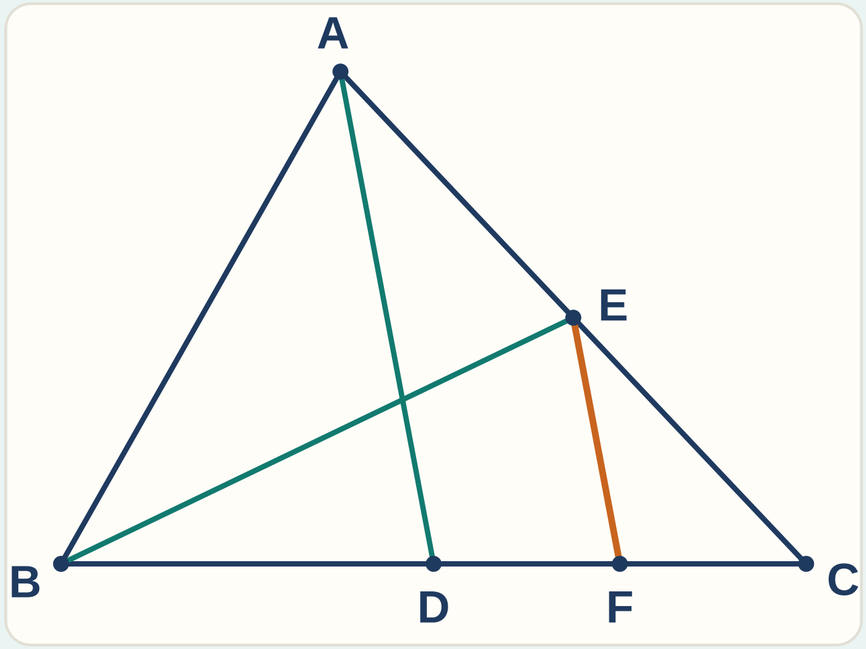
היחס בין $S_{\triangle}ABE$ ל- $S_{\triangle}EBC$



#	טענה	נימוק
1	BE תיכון במשולש OBC	E אמצע OC (נתון)
2	$S_{\triangle}OBE = S_{\triangle}EBC = 0.5\cdot S_{\triangle}OBC$	תיכון מחלק משולש לשני משולשים שווי שטח
3	$S_{\triangle}ABE = S_{\triangle}ABO + S_{\triangle}OBE$	חיבור שטחים
4	$S_{\triangle}ABE = S_{\triangle}OBC + 0.5\cdot S_{\triangle}OBC = 1.5\cdot S_{\triangle}OBC$	הצבה: סעיף א׳ ושורה 2
5	$S_{\triangle}ABE : S_{\triangle}EBC = 1.5 : 0.5$	שורות 2 ו-4

$S_{\triangle}ABE : S_{\triangle}EBC = 3 : 1$

שאלה 2



AD הוא תיכון במשולש ABC.

הנקודה E היא אמצע הצלע AC, וממנה מעבירים מקביל לקטע AD.

הנקודה F היא נקודת החיתוך בין המקביל לצלע BC.

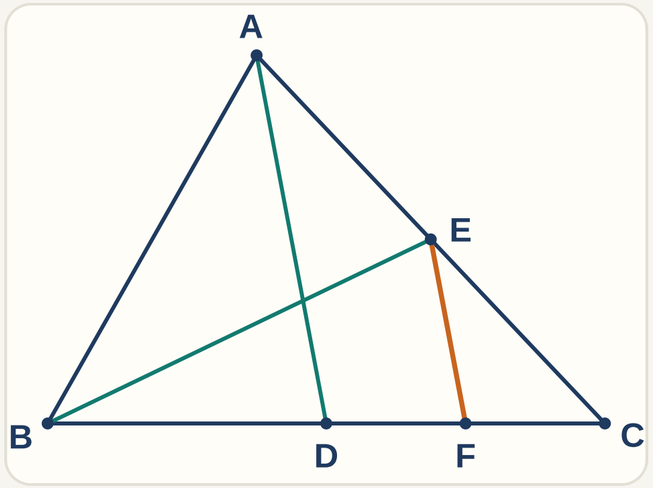
א. הוכיחו כי EF הוא קטע אמצעים במשולש ACD.

ב. חשבו את היחסים:

(1) בין $S_{\triangle EBC}$ ל- $S_{\triangle ECF}$

(2) בין $S_{\triangle ABC}$ ל- $S_{\triangle ECF}$

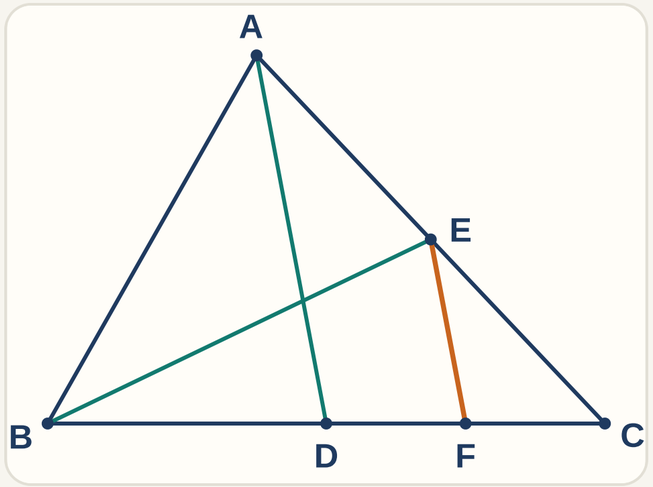
EF קטע אמצעים במשולש ACD



#	טענה	נימוק
1	E אמצע AD ‖ AC, EF	נתון
2	F אמצע DC	במשולש ACD: קטע שיוצא מאמצע צלע ומקביל לצלע שנייה חוצה את הצלע השלישית
3	EF קטע אמצעים במשולש ACD	קטע המחבר אמצעי שתי צלעות במשולש

מ.ש.ל.

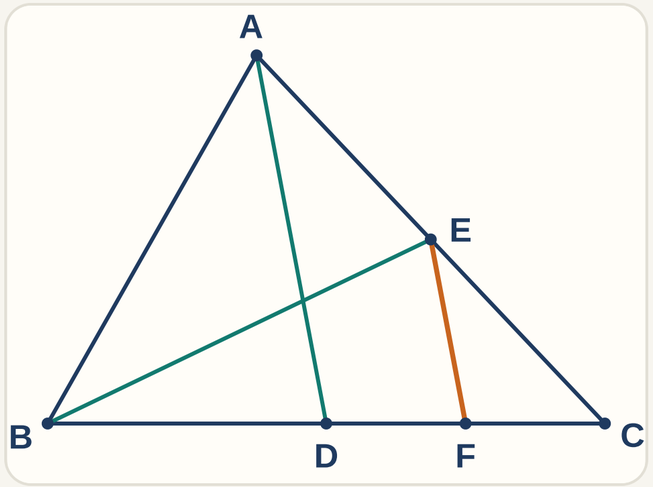
$S_{\triangle}EBC : S_{\triangle}ECF$



#	טענה	נימוק
1	$BD = DC$	AD תיכון (נתון)
2	$FC = 0.5 \cdot DC = 0.25 \cdot BC$	F אמצע DC (סעיף א׳) ושורה 1
3	נוריד גובה EH לישר BC	בניית עזר
4	EH גובה משותף למשולשים EBC ו-ECF	B, F, C על ישר אחד, והגובה יורד מאותו קודקוד E
5	$S_{\triangle}EBC : S_{\triangle}ECF = BC : FC$	נוסחת שטח משולש, וצמצום $EH \cdot 0.5$

$S_{\triangle}EBC : S_{\triangle}ECF = 4 : 1$

$S_{\triangle}ABC : S_{\triangle}ECF$



#	טענה	נימוק
1	BE תיכון במשולש ABC	E אמצע AC (נתון)
2	$S_{\triangle}EBC = 0.5\cdot S_{\triangle}ABC$	תיכון מחלק משולש לשני משולשים שווי שטח
3	$S_{\triangle}ECF = 0.25\cdot S_{\triangle}EBC$	סעיף ב׳ (1)
4	$S_{\triangle}ECF = 0.25 \cdot 0.5\cdot S_{\triangle}ABC = 0.125\cdot S_{\triangle}ABC$	הצבה של שורה 2 בשורה 3

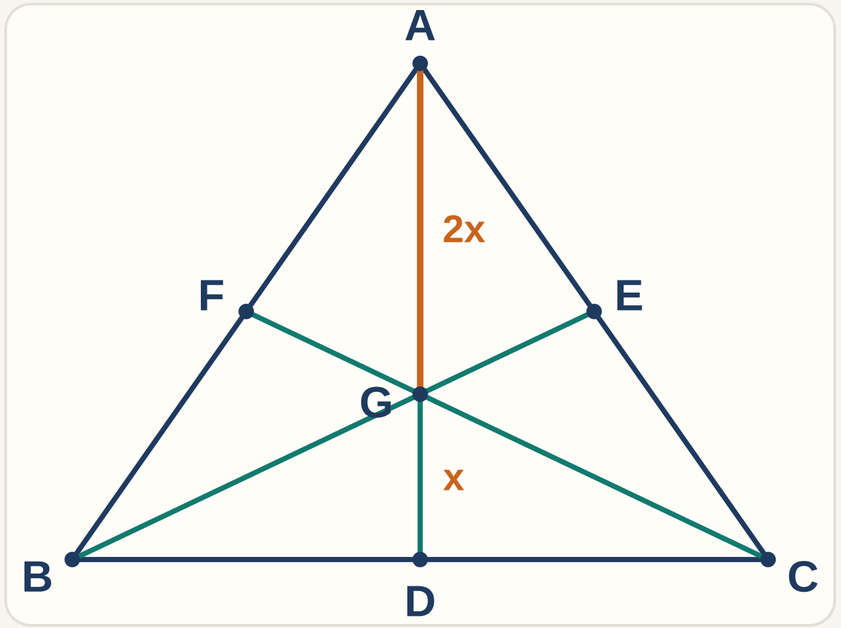
$S_{\triangle}ABC : S_{\triangle}ECF = 8 : 1$

שיעור 2

משפט התיכונים

איפה נפגשים התיכונים — ולמה דווקא ביחס 2 : 1?

משפט התיכונים



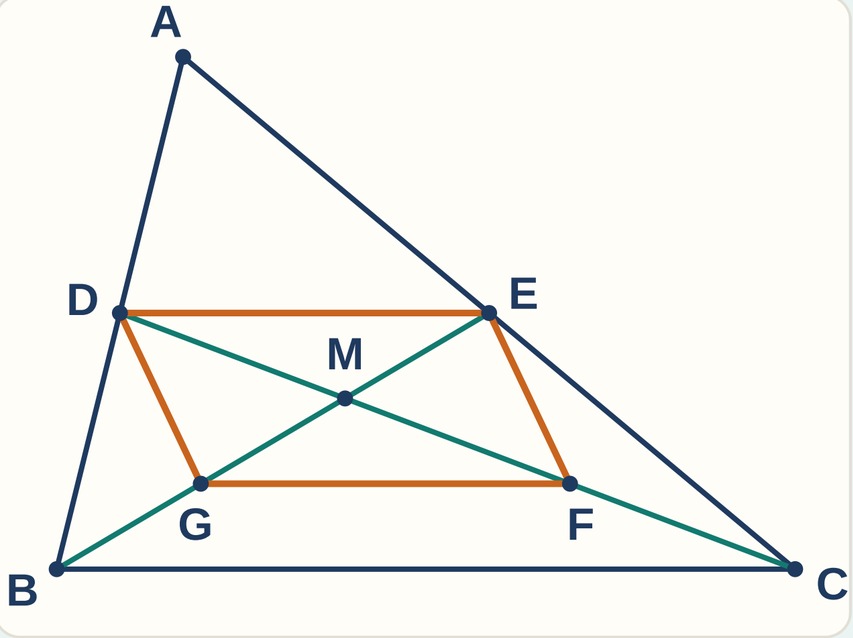
שלושת התיכונים במשולש נפגשים בנקודה אחת.

נקודת המפגש מחלקת כל תיכון ביחס 2 : 1 — החלק הארוך ליד הקודקוד.

AG : GD = 2 : 1	AG = ⅔·AD	GD = ⅓·AD

בשאלה 3 נוכיח את המשפט בעצמנו

שאלה 3



הקטעים CD ו-BE הם תיכונים במשולש ABC הנפגשים בנקודה M.

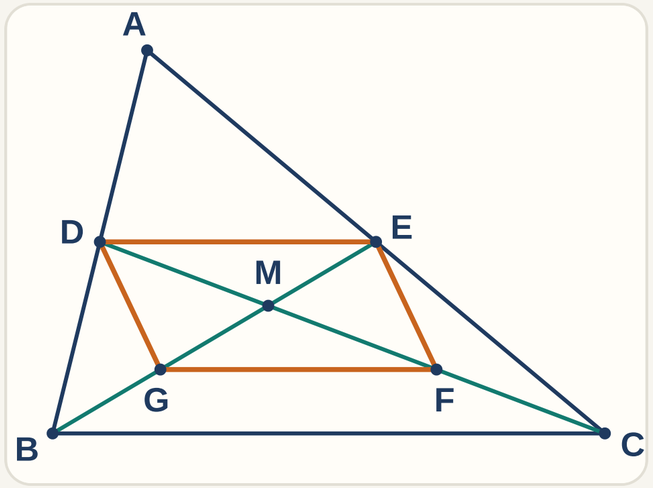
הנקודות F ו-G הן אמצעי הקטעים CM ו-BM, בהתאמה.

א. (1) הוכיחו: $BC = 2GF$ ו-(2) $GF \parallel BC$ הוכיחו: DEFG מקבילית

ב. הוכיחו: $DM = MF = FC$

ג. הוכיחו: $BM = 2ME$ ו-$MC = 2DM$

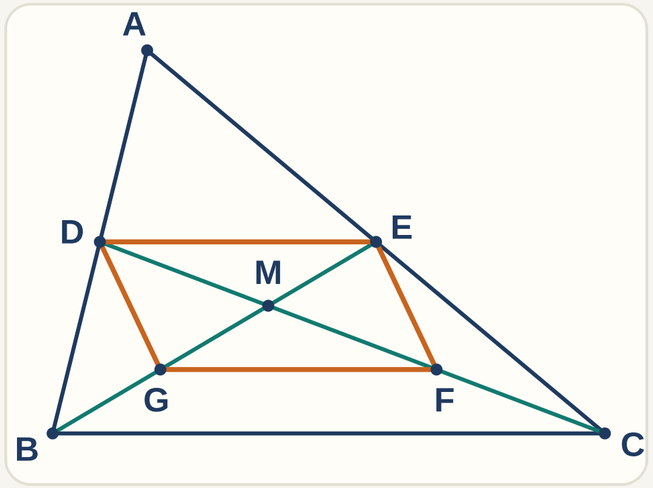
GF ∥ BC-ו BC = 2GF



#	טענה	נימוק
1	G אמצע BM, F אמצע CM	נתון
2	GF קטע אמצעים במשולש BMC	קטע המחבר אמצעי שתי צלעות במשולש
3	GF ∥ BC, BC = 2GF	קטע אמצעים מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה

מ.ש.ל.

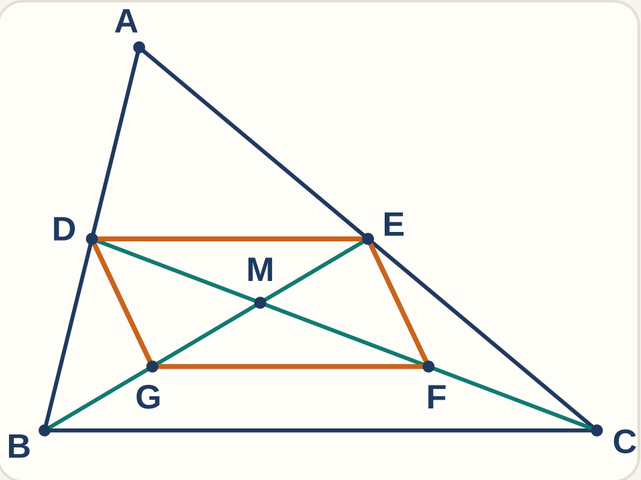
DEFG מקבילית



#	טענה	נימוק
1	D אמצע AB, E אמצע AC	CD ו-BE תיכונים (נתון)
2	DE ∥ BC, BC = 2DE	DE קטע אמצעים במשולש ABC
3	DE ∥ GF, DE = GF	שורה 2 וסעיף א׳ (1)
4	DEFG מקבילית	מרובע שבו זוג צלעות נגדיות שוות ומקבילות

מ.ש.ל.

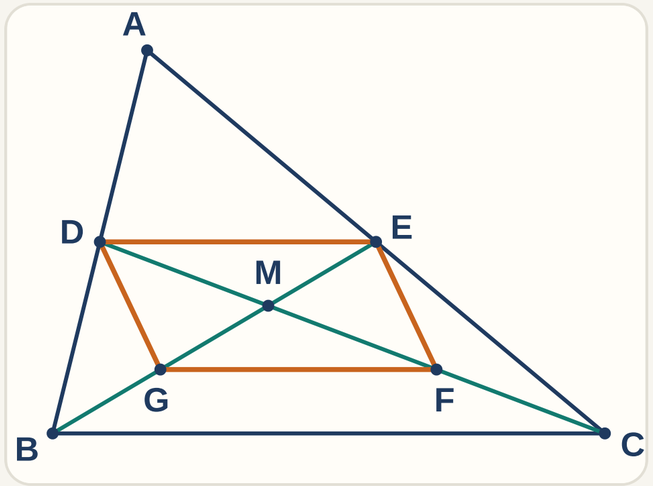
DM = MF = FC



#	טענה	נימוק
1	DM = MF	באלכסונים במקבילית חוצים זה את זה (DF אלכסון במקבילית DEFG)
2	MF = FC	F אמצע CM (נתון)
3	DM = MF = FC	שורות 1 ו-2

מ.ש.ל.

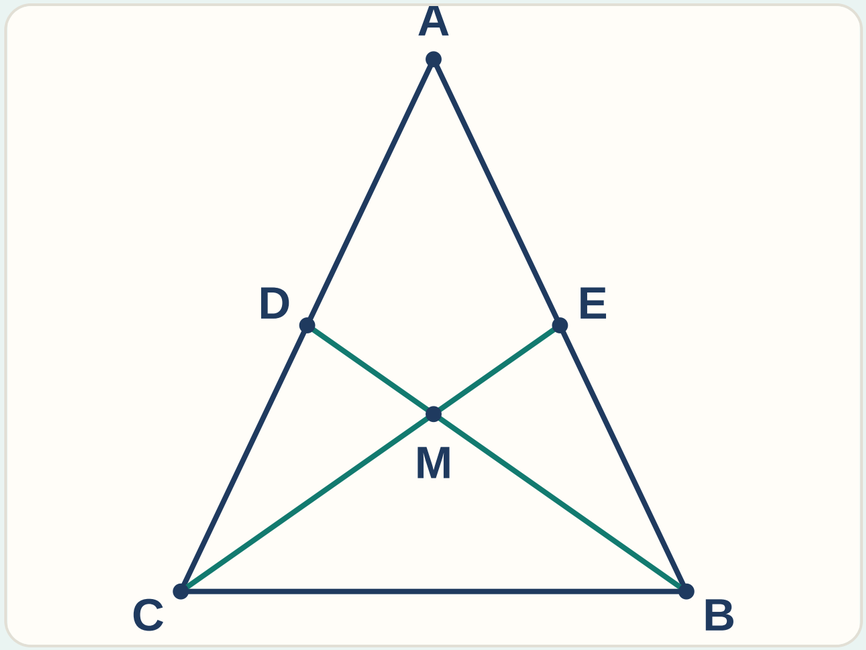
$BM = 2ME$ ו-$MC = 2DM$



#	טענה	נימוק
1	$EM = MG$	באלכסונים במקבילית חוצים זה את זה (EG אלכסון)
2	$MG = GB$	G אמצע BM (נתון)
3	$BM = BG + GM = 2ME$	חיבור קטעים, שורות 1–2
4	$MC = MF + FC = 2DM$	חיבור קטעים, סעיף ב׳

הוכחנו את משפט התיכונים: M מחלקת כל תיכון ביחס 2 : 1

שאלה 4



הקטעים BD ו-CE הם תיכונים במשולש ABC.

הנקודה M היא נקודת מפגש התיכונים.

נתון: BD = 9 ו-ME = 3.

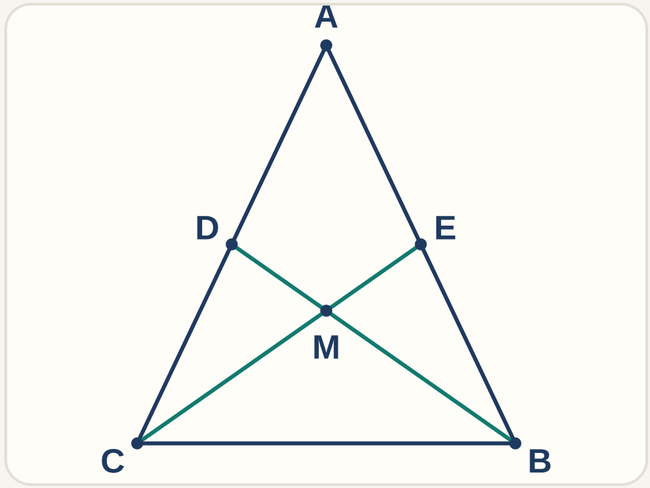
א. מצאו את אורך הקטע CE.

ב. מצאו את אורך הקטע BM.

ג. הוכיחו שהמשולש ABC שווה שוקיים.

ד. מצאו את היחס בין $S_{\triangle BMC}$ ל- $S_{\triangle ABC}$.

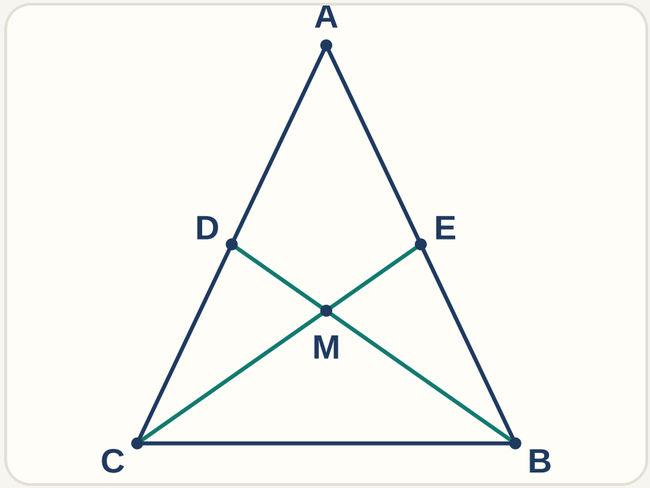
אורכי CE ו-BM



#	טענה	נימוק
1	$CM = 2\cdot ME = 6$	משפט התיכונים: M מחלקת את CE ביחס 2 : 1
2	$CE = CM + ME = 6 + 3 = 9$	חיבור קטעים
3	$BM = \frac{2}{3}\cdot BD = \frac{2}{3}\cdot 9 = 6$	משפט התיכונים
4	$MD = BD - BM = 3$	חיסור קטעים (נשתמש בזה בסעיף ג׳)

א. $CE = 9$ ב. $BM = 6$

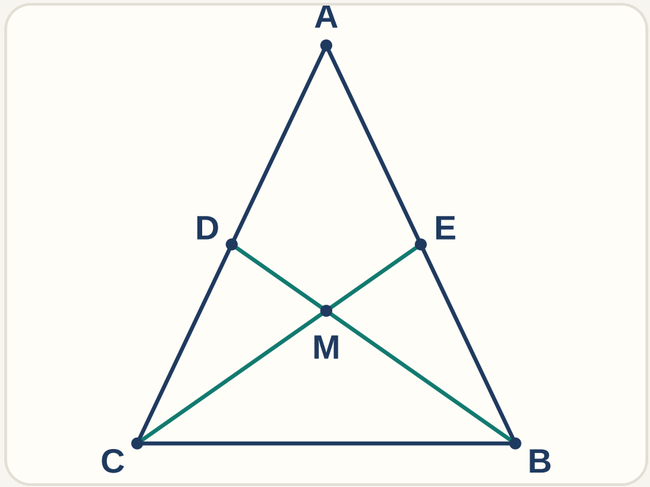
ABC שווה שוקיים



#	טענה	נימוק
1	MB = MC = 6, MD = ME = 3	סעיפים א׳–ב׳
2	∢EMB = ∢DMC	זוויות קודקודיות
3	△MEB ≅ △MDC	חפיפה לפי צ.ז.צ
4	EB = DC	צלעות מתאימות במשולשים חופפים
5	AB = 2EB = 2DC = AC	E אמצע AB, D אמצע AC (תיכונים)
6	△ABC שווה שוקיים	משולש עם שתי צלעות שוות

מ.ש.ל.

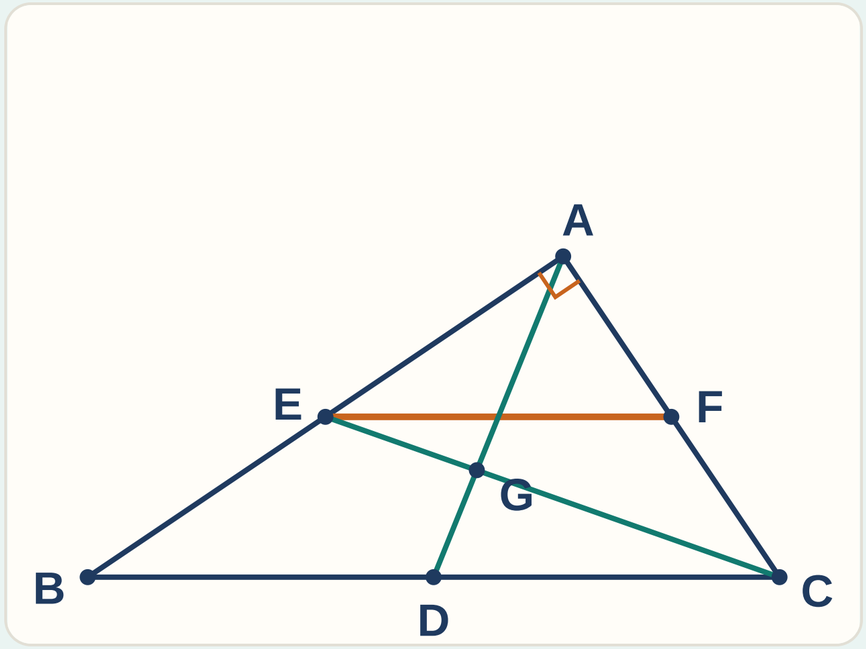
$S_{\triangle}BMC : S_{\triangle}ABC$



#	טענה	נימוק
1	נוריד גובה CH לישר BD	בניית עזר
2	CH גובה משותף למשולשים BMC ו-BDC	B, M, D על ישר אחד, והגובה יורד מאותו קודקוד C
3	$S_{\triangle}BMC : S_{\triangle}BDC = BM : BD = 6 : 9 = 2 : 3$	נוסחת שטח משולש וצמצום הגובה
4	$S_{\triangle}BDC = 0.5 \cdot S_{\triangle}ABC$	BD תיכון — משפט 16
5	$S_{\triangle}BMC = \frac{2}{3} \cdot 0.5 \cdot S_{\triangle}ABC = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle}ABC$	הצבה של שורה 4 בשורה 3

$S_{\triangle}BMC : S_{\triangle}ABC = 1 : 3$

שאלה 5



נתון המשולש ישר הזווית ($\sphericalangle A = 90°$) ABC.

הקטע EF הוא קטע אמצעים במשולש ABC.

D היא אמצע הצלע BC ו-G היא נקודת המפגש של AD ו-CE.

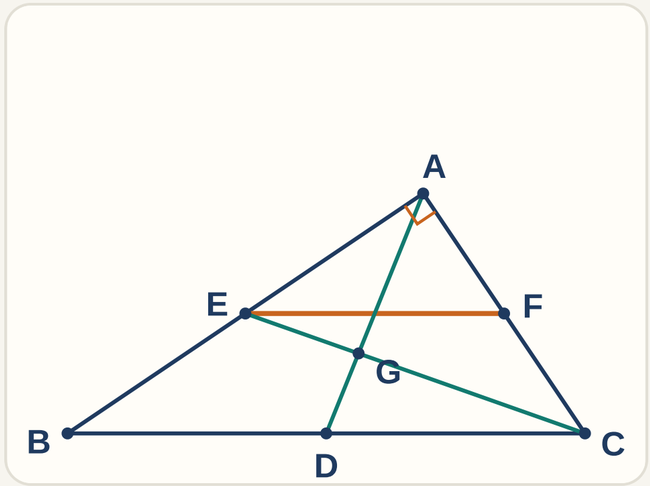
נתון: $EF = 12$.

א. חשבו את אורך הקטע BD.

ב. חשבו את אורך הקטע GD.

ג. נתון שהיקף המשולש GDC הוא 26. חשבו את EG.

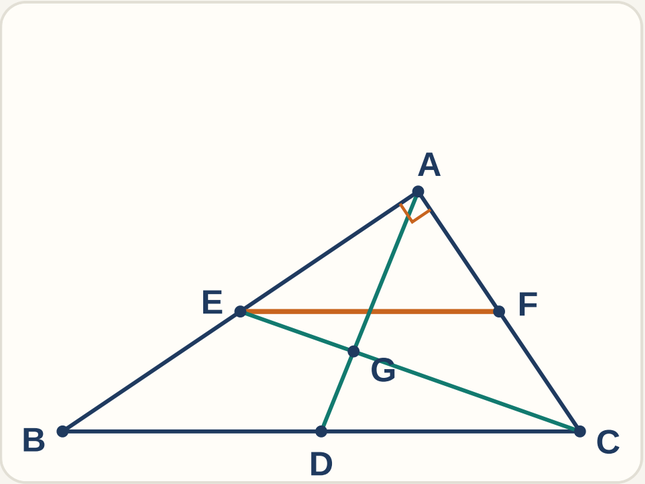
אורכי BD ו-GD



#	טענה	נימוק
1	$BC = 2\cdot EF = 24$	קטע אמצעים שווה למחצית הצלע השלישית
2	$BD = 0.5\cdot BC = 12$	D אמצע BC (נתון)
3	$AD = 0.5\cdot BC = 12$	במשולש ישר זווית התיכון ליתר שווה למחצית היתר
4	AD ו-CE תיכונים, G מפגש התיכונים	D אמצע BC; E אמצע AB (EF קטע אמצעים)
5	$GD = \frac{1}{3}\cdot AD = 4$	משפט התיכונים

א. $BD = 12$ ב. $GD = 4$

אורך EG



#	טענה	נימוק
1	DC = 12	D אמצע BC, ו-BC = 24
2	GD + DC + GC = 26	נתון: היקף המשולש GDC
3	GC = 26 − 4 − 12 = 10	הצבה: GD = 4 (סעיף ב׳)
4	EG = 0.5·GC = 5	משפט התיכונים: CG : GE = 2 : 1

EG = 5

ארגז הכלים

תיכון ← שטחים שווים

משפט 16 — מותר לצטט, אחרי שמנמקים שזה תיכון.

גובה משותף

יחס הבסיסים = יחס השטחים. להוכיח בכל פעם: גובה, נימוק, נוסחה.

משפט התיכונים

נקודת המפגש מחלקת כל תיכון ביחס 2 : 1 מהקודקוד.

קטע אמצעים

מקביל לצלע השלישית ושווה למחציתה.

שרשור יחסים

½ של ¼ = ⅛ , ⅔ של ½ = ⅓

תיכון ליתר

במשולש ישר זווית — שווה למחצית היתר.